Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 2 | Conexión y Tablas

Lenguajes de Programación II

Ingeniería en Desarrollo de Software

academiaglobal

TUTOR: Urbano Francisco Ortega Rivera

ALUMNO: Alan Oswaldo Gastelum Ayala

FECHA: 02/04/2026

Índice

Desarrollo 1

VS Code con Código 2

Extensión Instalada 2

Carpeta MinGW 3

Variables de Entorno 3

PowerShell con g++ 4

Compilación en VS Code 4

Archivos Generados 5

Ejecución 5

Visual Studio Insiders 6

Reflexión 7

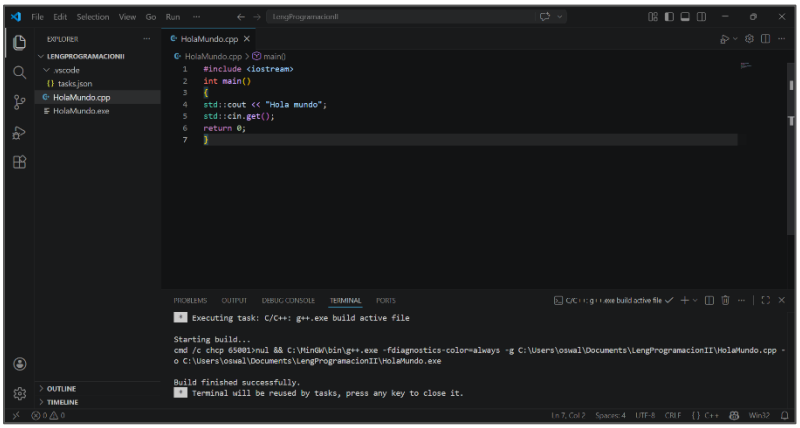
Desarrollo

En esta actividad se trabajó en dejar listo el entorno para poder programar en C++, siguiendo paso a paso lo que explicó el profesor en clase. Primero se utilizó Visual Studio Code como editor, donde se creó un programa sencillo para comprobar que todo estuviera funcionando correctamente. Para lograr esto, también fue necesario configurar el compilador MinGW y agregar su ruta a las variables de entorno, ya que sin eso no es posible compilar el código.

Después de tener todo funcionando, se verificó el proceso compilando y ejecutando el programa, lo que permitió confirmar que el entorno quedó bien configurado. Posteriormente, se utilizó Visual Studio en su versión Insiders para trabajar con un proyecto que ya incluye conexión a base de datos, lo cual ayuda a entender cómo se integran diferentes herramientas en el desarrollo de aplicaciones. En general, esta actividad sirvió para familiarizarse con las herramientas básicas que se estarán utilizando durante el curso, asegurando que todo esté listo antes de avanzar a la actividad final.

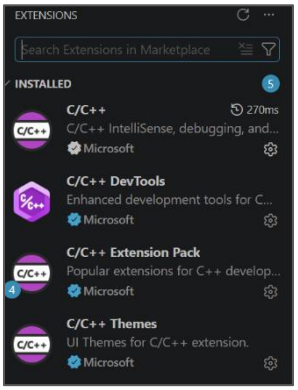
Actividad #2 Conexión y Tablas

VS Code con Código



Primero se utilizó Visual Studio Code para trabajar con el lenguaje C++. En esta captura se observa el archivo HolaMundo.cpp que creamos, donde se escribió un programa sencillo que muestra un mensaje en pantalla. En este caso no se incluyen capturas de instalación, ya que se siguió directamente la guía del profesor durante la clase, por lo que aquí ya se presenta el entorno listo y configurado como prueba.

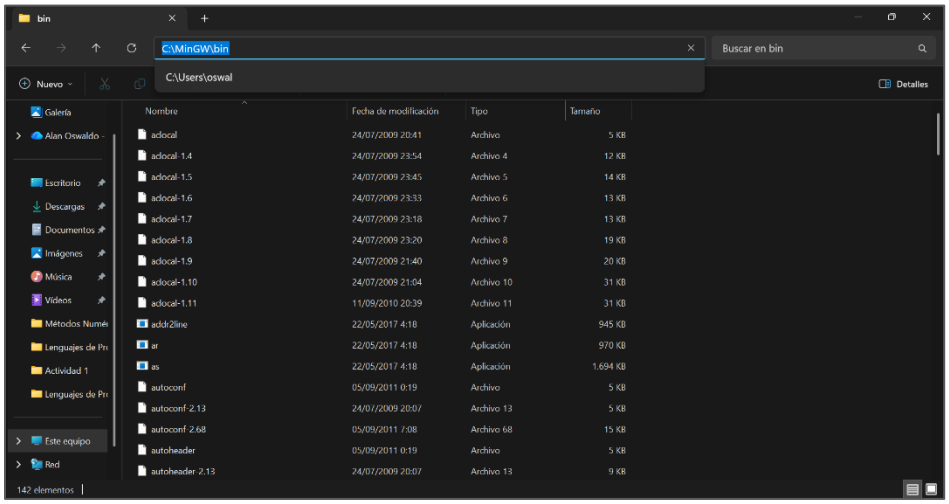
Extensión Instalada



En esta parte se observan las extensiones instaladas dentro de Visual Studio Code, principalmente la de C/C++, que es necesaria para poder trabajar con este lenguaje. Estas herramientas permiten reconocer el código, ayudar en la escritura y facilitarnos la compilación del programa.

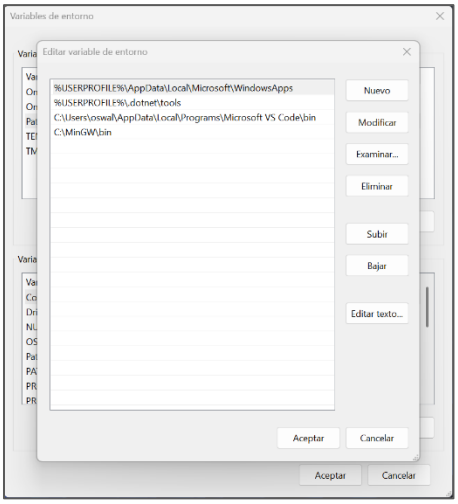
Actividad #2 Conexión y Tablas

Carpeta MinGW



Aquí se muestra la carpeta del compilador MinGW, específicamente la ruta C:\MinGW\bin, donde se encuentran los archivos necesarios para compilar programas en C++. Esto indica que el compilador fue configurado correctamente siguiendo los pasos vistos en clase.

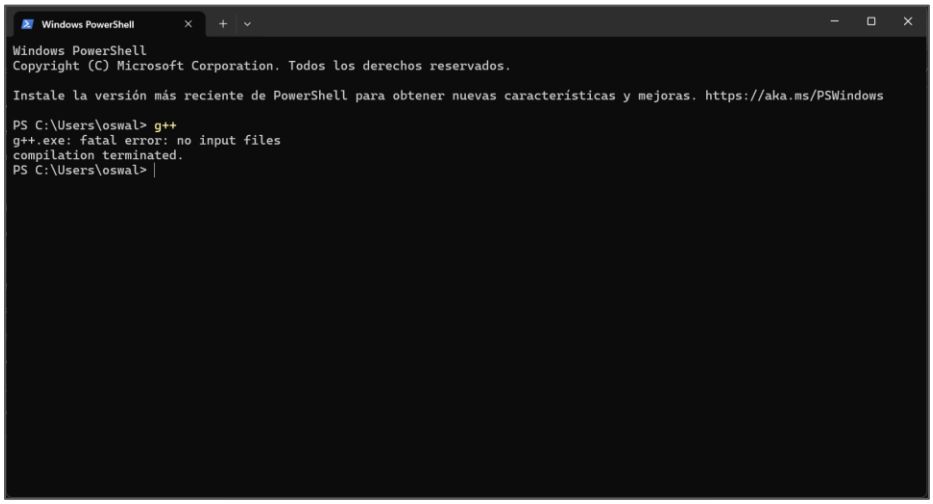
Variables de Entorno



En esta captura se observa que se agregó la ruta del compilador a las variables de entorno del sistema. Este paso es importante porque permite ejecutar el compilador desde la terminal sin necesidad de escribir toda la ruta.

Actividad #2 Conexión y Tablas

PowerShell con g++



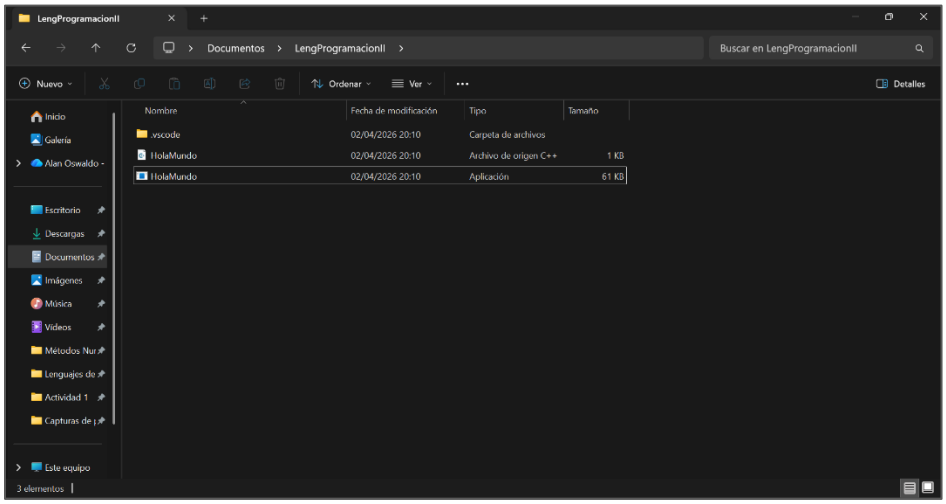
En esta imagen se muestra una prueba en PowerShell utilizando el comando g++. Aunque aparece un mensaje indicando que no se ingresaron archivos, esto sirve para comprobar que el compilador está instalado y funcionando correctamente.

Compilación en VS Code

Después de tener todo configurado, se procedió a compilar el programa desde Visual Studio Code. En la terminal se puede observar que el proceso se realizó correctamente utilizando el compilador g++. Esto demuestra que el entorno ya está listo para trabajar con programas en C++.

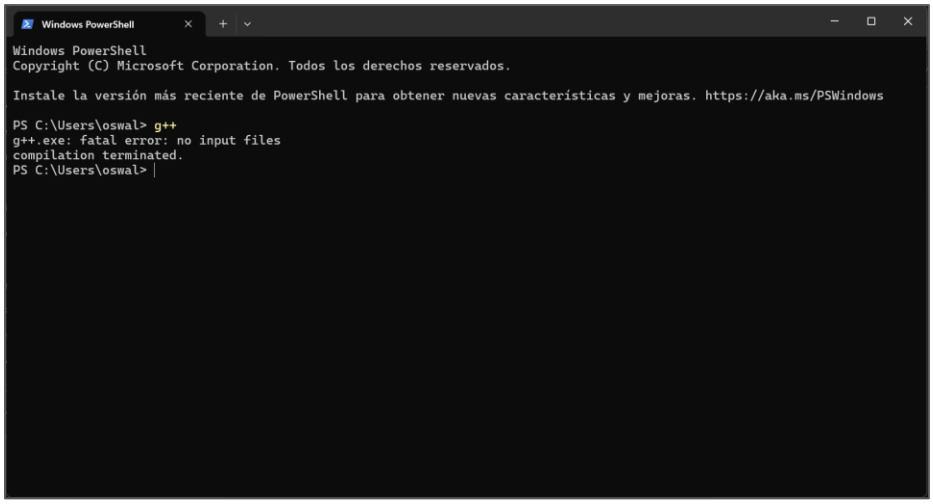
Actividad #2 Conexión y Tablas

Archivos Generados



Aquí se muestra la carpeta del proyecto donde aparecen los archivos generados, como el archivo fuente (.cpp), el ejecutable (.exe) y la carpeta .vscode. Esto nos confirma que la compilación fue exitosa.

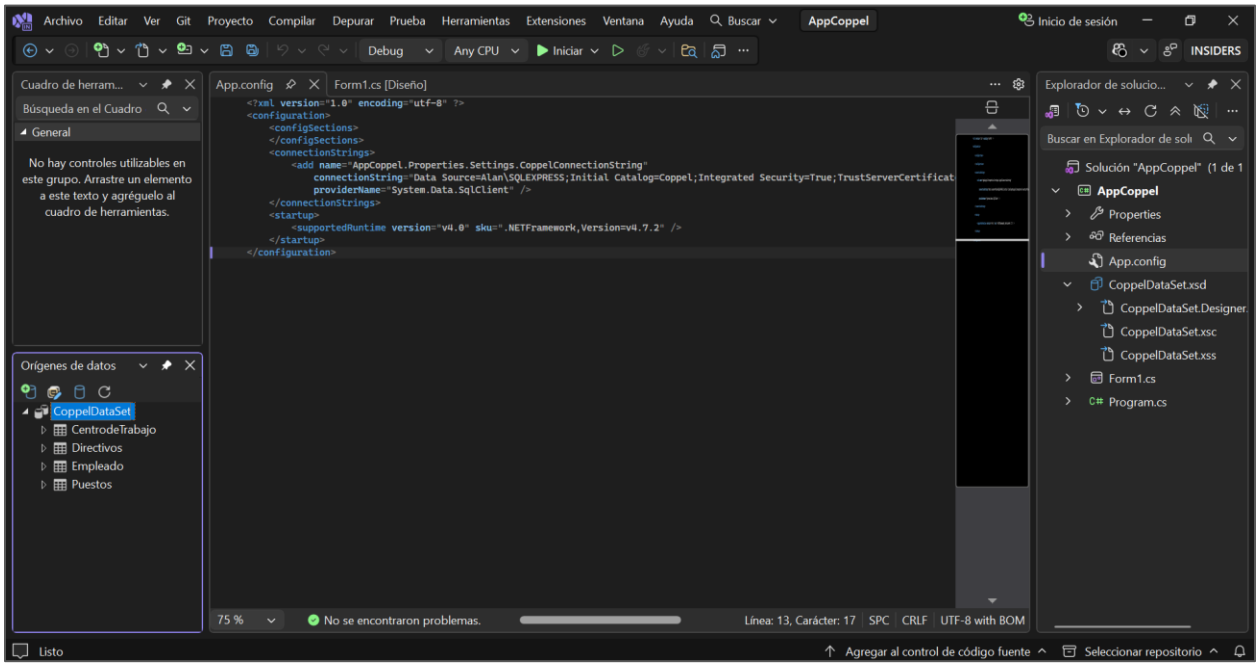
Ejecución



Finalmente, se ejecuta el programa y se muestra el mensaje "Hola mundo" en pantalla y con esto se comprueba que todo el proceso se realizó correctamente.

Actividad #2 Conexión y Tablas

Visual Studio Insiders



Por último, se muestra el entorno de Visual Studio en su versión Insiders, donde se trabajó con un proyecto que incluye una conexión a base de datos mediante un DataSet llamado CoppelDataSet. Aquí ya se observa el entorno completamente configurado, ya que se siguió la guía del profesor durante la clase, por lo que se presenta directamente el resultado final funcionando, aun así nos demuestra la correcta configuración y deja todo listo para la próxima actividad.

Actividad #2 Conexión y Tablas

Reflexión

En esta actividad aprendí cómo dejar listo un entorno de desarrollo desde cero para poder programar en C++. Al inicio parecía complicado por la configuración del compilador y las variables de entorno, pero al seguir la guía del profesor se fue entendiendo mejor cada paso. También comprendí la diferencia entre compilar y ejecutar un programa, algo que no tenía tan claro antes. Además, todo este proceso deja listo el entorno que se va a utilizar en las siguientes actividad como proyecto final, lo que facilita enfocarse más en el desarrollo del código sin tener problemas de configuración.

En general, esta actividad me ayudó mucho a entender que no solo se trata de programar, sino de tener bien preparadas las herramientas para que todo funcione correctamente.